

# IZELMADENE ACHRAF

## Ingeur - Automatisme & Industrie 4.0

achraf.izelmadene@gmail.com +212699098736 in/ achraf-izelmadene Marrakech, Maroc

## PROFIL

la recherche d'un stage de fin d'des PFE de 1er fier 2027 en automatisme et maintenance industrielle. Passionnr l'industrie 4.0, je souhaite contribuer programmation d'automates, l'optimisation des processus de production et le doiement de strates de maintenance prctive.

## EXPÉRIENCE

### Stagiaire Bureau d'Études

**Core Engineering Solutions - Berrchid, Casablanca** juil. - août 2026

- Dimensionnement d'un poste HTA/BT et intégration d'une installation solaire PV en autoconsommation.
- Réalisation de schémas unifilaires, bilans de puissance et notes de calcul (AutoCAD, Caneco BT, PVsyst).

### Stagiaire en Unité de Production

**Menara Prefa - Marrakech** juil. 2024

- Migration d'un automate industriel vers Siemens S7 sous TIA Portal, suivi de maintenance préventive/corrective.
- Diagnostic des pannes électriques et participation à l'amélioration continue des processus industriels.

## PROJETS

### Precision Agriculture IoT Ecosystem

- Déploiement d'un réseau IoT radio (LoRa) reliant des nœuds capteurs (Arduino) à une passerelle (ESP32).
- Intégration d'une IA Edge (TFLite) et développement d'un dashboard web pour la supervision globale du système.

### Maintenance Prédictive 4.0 par AutoML

- Comparaison d'outils AutoML TPOT vs. Auto-WEKA sur des données IoT (vibrations, température).
- Validation croisée temporelle, SMOTE, pipelines ML automatisés et étude CND par analyse d'huile.

### Détection d'anomalies Smartgrid (Clustering)

- Évaluation d'algorithmes (KMeans, DBSCAN) sur des flux de données IoT de réseaux électriques.
- Développement d'un dashboard dédié à la visualisation des clusters et au monitoring d'anomalies.

## FORMATION

### Étudiant en cycle d'ingénieur en Génie Électrique et Systèmes Intelligents

**École Marocaine des Sciences de l'Ingénieur - Marrakech** 2025 - Présent

Réseaux et Installations électriques, Sécurité électrique, Électronique de puissance, Supervision & Digital Twin, Gestion de projet...

### Licence SMP, option Automatique

**Faculté des Sciences Semlalia - Marrakech** 2020 - 2024

Électromagnétisme, Électronique, Traitement du signal, Automatique, Instrumentation, Informatique Industrielle...

## COMPÉTENCES

**Ingénierie & Outils :** Caneco BT, PVsyst, AutoCAD, MATLAB, Simulink, 3DEXPERIENCE, Git, Docker
**Programmation & IA :** Python, C/C++, JavaScript, HTML/CSS, Machine Learning, Scikit-learn, AutoML, MLOps
**Compétences transversales :** Esprit d'équipe, Assiduité, Gestion de projet

## CERTIFICATIONS

- **Foundations of IoT Systems and Industrial Automation** — LearnQuest (Coursera)
- **Sensors and Sensor Circuit Design** — University of Colorado Boulder (Coursera)
- **Certified 3DEXPERIENCE Collaborative Industry Innovator** — Dassault Systèmes
- **MATLAB / Simulink Onramp** — MathWorks

## ACTIVITÉS & COMPÉTITIONS

- **1er Prix** -- Hack The Intelligence (AISEC Summit 2026)
- **2ème Prix** -- Vision AI Competition (EMSI 2026)
- **Présentation Scientifique** -- Congrès COCIA'26 (Casablanca)
- **Participation** -- Hackathon RallyIA (2026)

## LANGUES & DIVERS

**Arabe :** Langue maternelle **Français :** DELF B2 **Anglais :** EFSET B2
**Permis de conduire :** B **Loisirs :** Lecture, Échecs, Électronique DIY